

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 8 : Nature ondulatoire de la lumière

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

Un faisceau laser de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$ dans le vide traverse une fente verticale d'épaisseur $a = 0,10 \text{ mm}$. L'écart angulaire de diffraction θ vaut :

- A) $5,32 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$
- B) $5,32 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$
- C) $1,06 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

La formule de l'écart angulaire est $\theta = \frac{\lambda}{a}$.

Exprimons les valeurs physiques dans les unités légales du Système International (SI) :

- $\lambda = 532 \text{ nm} = 5,32 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- $a = 0,10 \text{ mm} = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

Calculons l'écart angulaire :

$$\theta = \frac{5,32 \cdot 10^{-7} \text{ m}}{1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}} = 5,32 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

Question 2

Une onde lumineuse traverse un bloc de verre de silice d'indice $n = 1,50$. Si sa célérité dans le vide vaut $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, sa vitesse de propagation v dans le verre est égale à :

- A) $2,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $4,50 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $1,50 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

L'indice de réfraction absolu est défini par la relation :

$$n = \frac{c}{v} \implies v = \frac{c}{n}$$

Application numérique :

$$v = \frac{3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{1,50} = 2,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Question 3

Une radiation monochromatique possède une longueur d'onde dans le vide de $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$. Lors de sa propagation dans un liquide d'indice de réfraction $n = 1,33$, sa longueur d'onde λ devient :

- A) 798 nm
- B) 451 nm
- C) 600 nm

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

La relation liant la longueur d'onde dans un milieu matériel à sa valeur correspondante dans le vide s'écrit :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Application numérique :

$$\lambda = \frac{600 \text{ nm}}{1,33} \approx 451,1 \text{ nm}$$

La longueur d'onde a raccourci de 600 nm à environ 451 nm.

Question 4

Lorsqu'un rayon de lumière monochromatique passe de l'air à de l'eau, laquelle de ses grandeurs physiques caractérisant sa propagation est modifiée ?

- A) Uniquement sa fréquence N .
- B) Uniquement sa célérité v et sa longueur d'onde λ .
- C) Ses trois caractéristiques : sa fréquence N , sa célérité v et sa longueur d'onde λ .

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

La fréquence N d'une radiation lumineuse dépend uniquement de sa source émettrice et demeure rigoureusement invariante lors du passage d'un milieu transparent à un autre. En revanche, le milieu de l'eau étant optiquement plus dense que l'air ($n_{\text{eau}} > n_{\text{air}}$), la vitesse de propagation diminue ($v_{\text{eau}} < v_{\text{air}}$), ce qui entraîne une réduction proportionnelle de la longueur d'onde ($\lambda_{\text{eau}} = v_{\text{eau}}/N$).

Question 5

La largeur L de la tache centrale de diffraction obtenue avec un laser rouge ($\lambda_0 = 633 \text{ nm}$) est de 3,0 cm. Si l'on remplace ce laser par un laser vert ($\lambda'_0 = 532 \text{ nm}$) en conservant le reste du dispositif expérimental identique, la nouvelle largeur L' de la tache centrale sera :

- A) Plus grande que 3,0 cm.
- B) Égale à 3,0 cm.
- C) Plus petite que 3,0 cm.

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

D'après la formule de diffraction, la largeur de la tache centrale s'exprime par $L = \frac{2\lambda D}{a}$. À distance D et fente a inchangées, la largeur L est directement proportionnelle à la longueur d'onde de la radiation. Comme la longueur d'onde du laser vert est inférieure à celle du laser rouge ($\lambda'_0 = 532 \text{ nm} < \lambda_0 = 633 \text{ nm}$), l'étalement par diffraction sera moins important :

$$L' = \frac{\lambda'_0}{\lambda_0} \cdot L = \frac{532}{633} \times 3,0 \text{ cm} \approx 2,52 \text{ cm} < 3,0 \text{ cm}$$

Question 6

D'après la relation de dispersion de Cauchy $n(\lambda_0) = A + B/\lambda_0^2$ caractérisant un verre optique, l'indice de réfraction de ce verre est maximal pour :

- A) Les radiations de fréquences les plus élevées (violet).
- B) Les radiations de fréquences les plus faibles (rouge).
- C) Les radiations qui se propagent le plus rapidement dans ce verre.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

D'après Cauchy, l'indice de réfraction n varie en sens inverse du carré de la longueur d'onde dans le vide λ_0 .

- Le violet possède la longueur d'onde dans le vide la plus courte ($\lambda_{0,V} \approx 400 \text{ nm}$), ce qui donne la valeur de fraction la plus grande : $\frac{B}{\lambda_{0,V}^2} > \frac{B}{\lambda_{0,R}^2}$.
- L'indice est donc maximal pour le violet ($n_V > n_R$).
- Comme la fréquence est liée à la longueur d'onde par $N = c/\lambda_0$, une longueur d'onde courte correspond bien à la **fréquence la plus élevée** du spectre visible.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus une ouverture dioptrique est large, plus le phénomène de diffraction de l'onde lumineuse est prononcé sur l'écran d'observation.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

L'écart angulaire de diffraction est défini par $\theta = \lambda/a$. Par conséquent, θ est inversement proportionnel à la dimension de l'ouverture a . Plus l'ouverture est large (a augmente), plus l'écart angulaire θ diminue, et plus la tache centrale de diffraction rétrécit (tendance vers le comportement de propagation rectiligne géométrique). La diffraction est donc d'autant plus prononcée que l'ouverture est **étroite**.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'indice de réfraction du vide pour une onde lumineuse de couleur violette est plus grand que son indice de réfraction pour une onde de couleur rouge.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

Le vide n'est absolument pas un milieu dispersif pour les ondes électromagnétiques. Toutes les radiations, quelle que soit leur couleur ou leur fréquence, s'y propagent à la même célérité universelle $v = c \approx 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. L'indice de réfraction du vide est donc rigoureusement égal à 1,00 pour toutes les radiations ($n_V = n_R = 1,00$).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Si l'on remplace une fente de diffraction par un cheveu opaque d'épaisseur égale à la largeur de la fente, la figure de diffraction observée conserve les mêmes extinctions. »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

D'après le **principe de Babinet**, des obstacles complémentaires de mêmes dimensions géométriques (comme une ouverture rectiligne et un fil rectiligne) produisent des figures de diffraction identiques en dehors du faisceau central direct non dévié. On observe ainsi la même tache centrale de largeur L et les mêmes minimums d'intensité sombres.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « La célérité d'une radiation lumineuse traversant un milieu d'indice $n = 1,50$ est égale à $2,00 \cdot 10^5 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

La vitesse de propagation s'exprime par :

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{1,50} = 2,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Convertissons cette vitesse en kilomètres par seconde :

$$v = 2,00 \cdot 10^8 \times 10^{-3} \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} = 2,00 \cdot 10^5 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

La proposition est donc rigoureusement exacte.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Relation fondamentale
Célérité dans le vide	c	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$c \approx 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Célérité dans un milieu transparent	v	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$v = c/n$
Indice de réfraction absolu du milieu	n	sans dimension	$n = c/v = \lambda_0/\lambda \geq 1$
Longueur d'onde dans le vide	λ_0	mètre (m)	$\lambda_0 = c \cdot T = c/N$
Longueur d'onde dans un milieu	λ	mètre (m)	$\lambda = v \cdot T = v/N = \lambda_0/n$
Écart angulaire de diffraction	θ	radian (rad)	$\theta = \lambda/a$
Largeur de la tache centrale	L	mètre (m)	$L = 2\lambda D/a$
Loi de dispersion de Cauchy	n	sans dimension	$n(\lambda_0) = A + B/\lambda_0^2$

Table 1: Grandeurs physiques et équations fondamentales de la nature ondulatoire

Propriété physique	Radiation Rouge (Limite visible)	Radiation Violette (Limite visible)
Longueur d'onde dans le vide λ_0	Maximale ($\lambda_{0,R} \approx 800 \text{ nm} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ m}$)	Minimale ($\lambda_{0,V} \approx 400 \text{ nm} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$)
Fréquence N de vibration	Minimale ($N_R \approx 3,75 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$)	Maximale ($N_V \approx 7,50 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$)
Indice de réfraction du verre n	Minimal (n_R d'après Cauchy)	Maximal ($n_V > n_R$)
Célérité dans le verre v	Maximale ($v_R = c/n_R$)	Minimale ($v_V = c/n_V < v_R$)
Déviation par le prisme D	Minimale (la moins déviée : D_R)	Maximale (la plus déviée : $D_V > D_R$)
Étalement par diffraction θ	Maximal ($\theta_R = \lambda_R/a$)	Minimal ($\theta_V = \lambda_V/a < \theta_R$)

Table 2: Comparatif des propriétés physiques : Radiation Rouge vs Radiation Violette